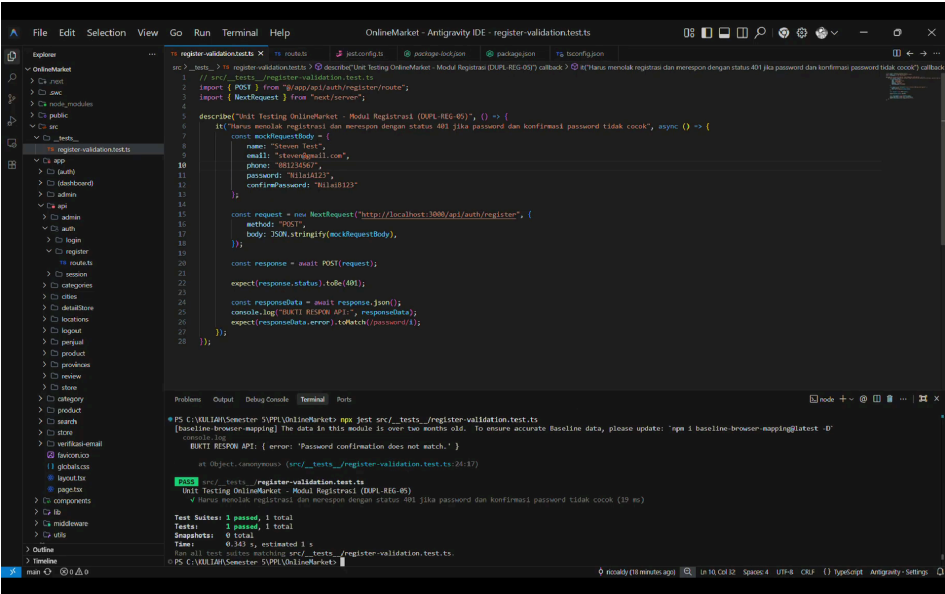


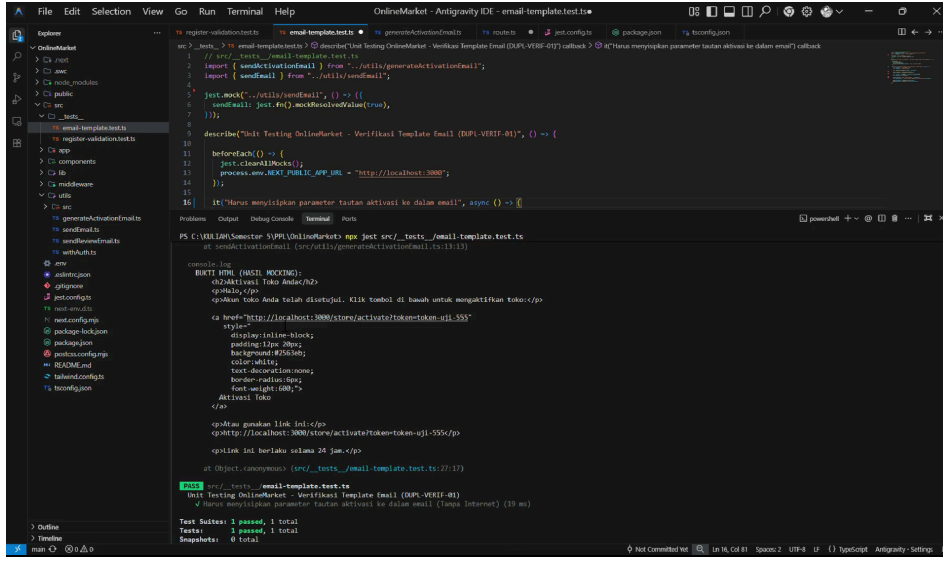
I. Pengujian #1

DUPL	DUPL-REG-05
Butir Uji	Memastikan muncul pesan error ketika password dan konfirmasi password tidak sama
Kelas Uji	Registrasi Akun
SKPL	SRS-MartPlace-01 Registrasi sebagai penjual dengan elemen data
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan pada tingkat kode (unit testing) menggunakan Jest untuk memeriksa logika penanganan error di file API Route registrasi (src/app/api/auth/register/route.ts). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa sistem bisa langsung menolak proses pendaftaran di backend dan tidak meneruskan datanya ke database (Supabase) apabila input password yang dimasukkan oleh user tidak cocok dengan field konfirmasi password.
Prosedur Pengujian	1. Membuat skenario data input pendaftaran di dalam file test, di mana nilai string untuk field password dan confirmPassword sengaja diisi dengan teks yang berbeda (misal: "NilaiA123" dan "NilaiB123"). 2. Memanggil fungsi POST dari API registrasi secara langsung di dalam kode pengujian tanpa melalui browser. 3. Menangkap objek respon yang dikembalikan oleh fungsi API tersebut. 4. Memeriksa HTTP status code dari respon tersebut menggunakan fungsi <code>expect(response.status).toBe(401)</code> untuk memastikan bahwa sistem mengembalikan error 401 (Unauthorized). 5. Memeriksa isi pesan JSON dari respon menggunakan fungsi <code>Regex toMatch(/password/i)</code> untuk memastikan teks errornya memuat keterangan tentang ketidakcocokan password.
Masukan	name: "Steven Test" email: "steven@gmail.com" phone: "085123456789" password: "NilaiA123" confirmPassword: "NilaiB123" (Skenario: Password dan Konfirmasi Password sengaja dibuat berbeda)
Keluaran yang diharapkan	Sistem secara otomatis menolak registrasi dan mengembalikan objek respon JSON berisi pesan error validasi (yang memuat kata kunci 'password') dengan HTTP Status Code 401 (Unauthorized).
Kriteria evaluasi hasil	Registrasi berhasil ditolak (gagal) pada tingkat unit kode, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya kondisi batas ekspektasi pengujian Jest, yaitu <code>expect(response.status).toBe(401)</code> .
Dokumentasi	https://drive.google.com/file/d/1TWYICdp77C5DF677h4PQheNPtNB0U5eV/view?usp=sharing

	
Fungsi yang diuji	https://github.com/StevenJ0/OnlineMarket/blob/main/src/app/api/auth/register/route.ts
Kode pengujian	https://github.com/StevenJ0/OnlineMarket/blob/main/src/__tests__/register-validation.test.ts
Hasil yang didapatkan	Pengujian berjalan sukses (PASS). Sistem secara tepat menolak pendaftaran dan mengembalikan JSON berisi error: "Password confirmation does not match." beserta HTTP status code 401. Data tidak dilanjutkan ke proses hashing maupun database.
Kesimpulan	Validasi backend untuk pengecekan kecocokan password dan confirmPassword telah berfungsi dengan benar dan akurat sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. (Status Pengujian: Diterima).

II. Pengujian #2

DUPL	DUPL-VERIF-01
Butir Uji	Memastikan email verifikasi dikirim setelah registrasi berhasil
Kelas Uji	Verifikasi Email
SKPL	SRS-MartPlace-02 Verifikasi atas proses registrasi yang dilakukan oleh calon penjual. Proses verifikasi dilakukan untuk mengecek kelengkapan syarat administrasi sebagai penjual. Hasil verifikasi dikirimkan notifikasi via email baik diterima atau ditolak. Jika diterima email yang dikirim berisi akun atau aktivasi akun, dan jika ditolak email berisi informasi penolakan.
Deskripsi	Pengujian unit ini bertujuan untuk mengecek fungsi <code>sendActivationEmail</code> yang bertugas membuat template email aktivasi toko. Pengujian ini sengaja menggunakan teknik mocking pada fungsi pengirim email (<code>sendEmail</code>) agar sistem tidak benar-benar mengirim email asli via internet selama proses testing. Tujuan utamanya hanya untuk memastikan apakah URL aktivasi dan nilai token-nya berhasil di-generate dan disisipkan dengan benar ke dalam struktur HTML email.
Prosedur Pengujian	1. Melakukan mocking pada modul <code>sendEmail</code> menggunakan <code>jest.mock()</code> untuk menahan proses pengiriman email ke internet. 2. Mengatur nilai environment variable <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> ke <code>localhost</code> agar URL tidak <code>undefined</code> saat dijalankan. 3. Menyiapkan data dummy berupa alamat email dan token acak (contoh: "token-uji-555"). 4. Menjalankan fungsi <code>sendActivationEmail</code> dengan membawa data dummy tersebut. 5. Mengecek apakah fungsi <code>sendEmail</code> benar-benar ikut dipanggil oleh program menggunakan perintah <code>expect().toHaveBeenCalledTimes(1)</code>. 6. Menangkap hasil generate string HTML dari fungsi tersebut, lalu memverifikasinya menggunakan <code>expect().toContain()</code> untuk memastikan kode HTML memuat link beserta parameter token aktivasi yang tepat.
Masukan	email: "steven@gmail.com" token: "token-uji-555"
Keluaran yang diharapkan	Program berhasil berjalan dan menghasilkan string HTML yang memuat tautan <code>http://localhost:3000/store/activate?token=token-uji-555</code> di dalamnya.
Kriteria evaluasi hasil	Pengujian dinyatakan lolos (PASS) jika pengecekan substring URL menggunakan fungsi <code>expect</code> dari Jest terbukti terpenuhi.
Dokumentasi	https://drive.google.com/file/d/1yeDuZC1p7WMI3uGTb9TdP3jMGefPF9FM/view?usp=sharing

	 <pre> 1 // src/_tests_/email-template.test.ts 2 import { generateActivationEmail } from '../utils/generateActivationEmail'; 3 import { sendEmail } from '../utils/sendEmail'; 4 5 jest.mock('../utils/sendEmail', () => ({ 6 sendEmail: jest.fn().mockResolvedValue(true), 7 })); 8 9 describe('Unit Testing OnlineMarket - Verifikasi Template Email (DUP-VERIF-01)', () => { 10 11 beforeEach(() => { 12 jest.clearAllMocks(); 13 process.env.ACTIVATION_APP_URL = 'http://localhost:3000'; 14 }); 15 16 it('Harus menyisipkan parameter tautan aktivasi ke dalam email', async () => { 17 18 console.log(19 `Bukti HTML (HTML BLOCK): 20 <div>Aktivasi Toko Anda</div> 21 <p>Aktivasi Toko Anda telah distujui. Klik tombol di bawah untuk mengaktifkan toko:</p> 22 23 <div> 24 <div>Tombol Aktivasi</div> 25 <div>Aktivasi Toko</div> 26 </div> 27 28 <p>atau gunakan link ini:</p> 29 <p>http://localhost:3000/store/activate?token=off-555</p> 30 <p>Link ini berlaku selama 24 jam.</p> 31 `); 32 33 at Object.<anonymous> (src/_tests_/email-template.test.ts:27:17) 34 35 Test Suites: 1 passed, 1 total 36 Tests: 1 passed, 1 total 37 Snapshots: 0 total </pre>
Fungsi yang diuji	https://github.com/StevenJ0/OnlineMarket/blob/main/src/utlis/generateActivationEmail.ts
Kode pengujian	https://github.com/StevenJ0/OnlineMarket/blob/main/src/_tests_/email-template.test.ts
Hasil yang didapatkan	Pengujian berhasil (PASS). Fungsi perakitan template email berjalan lancar dan terbukti mampu merender URL beserta token dinamisnya ke dalam bentuk string HTML, tanpa harus terhubung ke SMTP server secara nyata.
Kesimpulan	Pembuatan dan perakitan struktur HTML untuk email aktivasi toko sudah berjalan dengan benar sesuai kebutuhan sistem. (Status: Diterima).